

Fiche récap TH1 : Bilan d'énergie et premier principe

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) L'énergie interne

♥ **Énergie interne** U (en J) = somme des énergies stockées à l'échelle **microscopique** : énergie cinétique d'**agitation thermique** + énergie potentielle d'**interaction** entre constituants.

♥ U **fonction d'état** (U fixée par les paramètres d'état $T, V, n, \dots$) et **extensive** : $U_{\Sigma} = U_{\Sigma_1} + U_{\Sigma_2}$.

II) Les transformations d'un système

Transformation : équilibre initial $\rightarrow$ équilibre final, $(P_1, V_1, T_1) \rightarrow (P_2, V_2, T_2)$ (paramètres pas forcément définis pendant).

Isotherme	Isobare	Isochore	Monobare	Monotherme
$T = C^{te}$	$P = C^{te}$	$V = C^{te}$	$P_{ext} = C^{te}$	$T_{ext} = C^{te}$
système	système	système	extérieur	extérieur

♥ (à connaître, colonne « porte sur » comprise)

♥ **Mécaniquement réversible/quasistatique** : équilibre mécanique à chaque instant, $P = P_{ext}$ (P définie tout au long).

⚠ **Monobare $\neq$ isobare** : « monobare » porte sur l'**extérieur**, « isobare » sur le **système**; monobare et quasistatique $\Rightarrow$ isobare.

III) Le transfert thermique

♥ **Transfert thermique** Q (en J) : échange d'énergie microscopique, désordonné (chocs, agitation thermique), sans travail de force macroscopique. Algébrique : $Q > 0$ reçu, $Q < 0$ cédé.

♥ Sens : **spontanément du chaud vers le froid**.

Mode	Mécanisme	Exemple
Conduction	de proche en proche, sans déplacement de matière	manche de casserole
Convection	avec mouvement de fluide	radiateur, courants
Rayonnement	onde électromagnétique (fonctionne dans le vide)	Soleil, braises

♥ **Puissance thermique** : $P_{th} = \frac{\delta Q}{dt}$ (en W). Ex. : bouilloire ~ 2 kW, corps humain ~ 100 W.

♥ **Adiabatique** : $Q = 0$ — parois **calorifugées** (athermanes) ou transformation **trop rapide** pour l'échange.

⚠ **Adiabatique $\neq$ isotherme**

IV) Le travail des forces de pression

♥ **Convention** : W algébrique, compté **reçu** ($W > 0$ reçu, $W < 0$ cédé); $W = 0$: isolé mécaniquement.

♥ **Travail des forces de pression** :

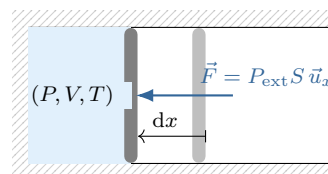
$$\delta W = -P_{ext} dV \quad W = - \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$$

✎ Démonstration : $\vec{F} = P_{ext} S \vec{u}_x$, $\delta W = P_{ext} S dx$, $dV = -S dx$.

✎ P_{ext} par équilibre du piston : masse m posée : $P_{ext} = P_0 + \frac{mg}{S}$; opérateur :

$$P_{ext} = P_0 + \frac{f_{ext}}{S}.$$

⚠ $W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV$ (P du **système**) **seulement si méca. réversible** ($P = P_{ext}$); pour une transformation brutale, P n'est même pas définie : toujours P_{ext} dans la formule générale.



✎ **Calculs de W à savoir refaire** (à partir de $W = -\int P_{\text{ext}} dV$) :

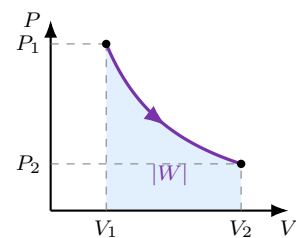
📌 **Loi de Laplace** (admise ici, GP + adiabatique + méca. réversible) : $P V^\gamma = C^{\text{te}}$, $\gamma_{\text{air}} = 1,4$.

Transformation	Caractéristique	Travail W
Isochore	$V = C^{\text{te}}$	$W = 0$
Monobare / isobare	$P_{\text{ext}} = C^{\text{te}} / P = P_0 = C^{\text{te}}$	$W = -P_{\text{ext}} \Delta V / W = -P_0 \Delta V$
Isotherme réversible (GP)	$T = T_0 = C^{\text{te}}$	$W = -nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT_0 \ln \frac{P_2}{P_1}$
Adiabatique réversible (GP)	$P V^\gamma = C^{\text{te}}$	$W = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$

♥ **Diagramme de Watt** (P, V) (méca. réversible) :

- $|W| = \text{aire sous la courbe } P(V)$;
- signe par le sens de parcours : V croissants (**détente**) $W < 0$, V décroissants (**compression**) $W > 0$.

✎ Vérification systématique du signe : $\Delta V < 0$ (compression) $\Rightarrow W > 0$;
 $\Delta V > 0$ (détente) $\Rightarrow W < 0$.



détente : $W < 0$

V) Le premier principe de la thermodynamique

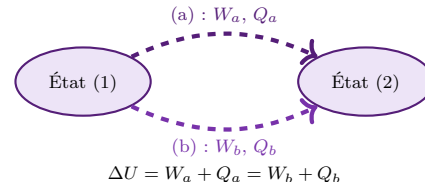
♥ **Énergie totale** : $E = E_{c,\text{macro}} + E_{p,\text{ext}} + U$ (macroscopique + microscopique).

♥ **Premier principe** (système **fermé**, principe de **conservation** : énergie ni créée ni détruite) :

$$\Delta E = \Delta E_{c,\text{macro}} + \Delta E_{p,\text{ext}} + \Delta U = W + Q \quad \xrightarrow{\text{système au repos} \atop \Delta E_{c,\text{macro}} = \Delta E_{p,\text{ext}} = 0} \quad \boxed{\Delta U = W + Q}$$

♥ $\Delta U = U_2 - U_1$: **indépendant du chemin** (U fonction d'état) ; W et Q **dépendent du chemin** — seule la somme $W + Q$ est imposée.

⚠ Ne **jamais** écrire ΔW ou ΔQ : W et Q ne sont pas des grandeurs d'état, mais des énergies échangées pendant la transformation.



VI) Variation d'énergie interne : gaz parfait et phase condensée

♥ **Gaz parfait** : $U = U(T)$ uniquement ; pour C_V indépendante de T : $\boxed{\Delta U = C_V \Delta T = n C_{V,m} \Delta T}$ (C_V en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$, $C_{V,m} = C_V/n$ en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$).

♥ **Phase condensée** incompressible et indilatable ($V = C^{\text{te}}$) : $\boxed{\Delta U = C \Delta T = m c \Delta T}$ ($c = C/m$ en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$) ; eau liquide : $c = 4,18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ (à connaître).

✎ **Bilans à savoir refaire** (Q ne se calcule que par le premier principe : $Q = \Delta U - W$) :

Transformation	W	Q	ΔU (GP)
Isochore	0	$Q_V = \Delta U$	$C_V \Delta T$
Isobare / Monobare	$-P_{\text{ext}} \Delta V$	$Q = \Delta U - W$	$C_V \Delta T$
Isotherme (GP)	$-nRT_0 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (si réversible)	$Q = -W$	0
Adiabatique	$W = \Delta U$	0	$C_V \Delta T$

VII) Méthode : réaliser un bilan d'énergie

✎ **1.** Définir le **système** (fermé) $\rightarrow$ **2.** États (P_1, V_1, T_1) $\rightarrow$ (P_2, V_2, T_2) $\rightarrow$ **3.** Identifier la **transformation** (isochore, monobare, adiabatique, méca. réversible...) $\rightarrow$ **4.** Calculer $W = -\int P_{\text{ext}} dV$ (tableau IV) $\rightarrow$ **5.** Exprimer ΔU (GP ou phase condensée) $\rightarrow$ **6.** En déduire $Q = \Delta U - W$ (+ vérifier les **signes**).